

プロ野球志望届システム ER図

システム概要

高校生・大学生のプロ野球志望届データを収集・管理するAWSクラウドネイティブシステムのデータ構造図

ER図 (Entity-Relationship Diagram)

```
mermaid erDiagram
    %% 主要エンティティ (選手データ関連)
    PlayerData {
        string id PK "ID {type}_{year}_{index}"
        string name "選手名"
        string school "学校名"
        string type "タイプ (highschool/university)"
        number year "年度"
        string filingDate "志望届提出日"
        string prefecture "都道府県"
        string region "地域"
        string position "ポジション"
        boolean isDraftEligible "ドラフト対象"
        datetime createdAt "作成日時"
        datetime updatedAt "更新日時"
    }
```

```
PlayersDataFile {
    string id PK "ファイルID"
    object metadata "メタデータ"
    array players "選手データ配列"
    number year FK "年度"
    string type FK "選手タイプ"
    number totalCount "総件数"
    datetime lastUpdated "最終更新"
    string version "バージョン"
}
```

```
PlayersIndex {
    string type PK "選手タイプ"
    array availableYears "利用可能年度"
    number totalRecords "総レコード数"
    number latestYear "最新年度"
    datetime lastUpdated "最終更新"
    array files "ファイル情報"
}
```

```
%% スクレイピング履歴関連
ScrapingHistory {
    string id PK "実行ID"
    datetime timestamp "実行完了時刻"
    string type "実行タイプ"
    string environment "環境 (dev/prod)"
    number duration "実行時間 (秒)"
    object
```

```
results "結果詳細" object summary "サマリー" string triggeredBy "トリガー" }
```

```
PreviousCount { string id PK "カウントID" number count "前回件数" datetime timestamp "記録時刻" array playerNames "選手名リスト" string type FK "選手タイプ" string environment FK "環境" }
```

```
HistoryIndex { string environment PK "環境" number totalRecords "総レコード数" datetime lastUpdated "最終更新" array records "履歴レコード" }
```

```
%% ストレージ・システム管理 S3Metadata { string key PK "S3キー" number size "ファイルサイズ" datetime lastModified "最終更新" string contentType "コンテンツタイプ" }
```

```
ScrapingStatus { string id PK "ステータスID" datetime lastRun "最終実行" string status "実行状態" object results "実行結果" datetime nextScheduledRun "次回予定" }
```

```
AppSettings { string version PK "バージョン" string environment "環境" object features "機能設定" object limits "制限設定" object scraping "スクレイピング設定" }
```

```
%% リレーションシップ定義（主要な関係） PlayersDataFile ||--o{ PlayerData : contains PlayersIndex ||--o{ PlayersDataFile : references S3Metadata ||--|| PlayersDataFile : describes %% スクレイピング履歴の関係 ScrapingHistory ||--o{ PreviousCount : uses HistoryIndex ||--o{ ScrapingHistory : indexes ScrapingStatus ||--|| ScrapingHistory : tracks %% システム設定の関係 AppSettings ||--o{ ScrapingStatus : configures PlayerData }o--o{ ScrapingHistory : tracked_in `
```

エンティティ詳細説明

主要エンティティ

1. PlayerData (選手データ)

- **主キー:** id (一意識別子)
- **機能:** 個々の選手情報を管理
- **特徴:** 高校生・大学生両方に対応、ドラフト対象者フラグ付き

2. PlayersDataFile (選手データファイル)

- **機能:** S3に保存される年度別・タイプ別のデータファイル
- **構造:** メタデータ + 選手データ配列
- **関係:** 複数のPlayerDataを含む

3. PlayersIndex (選手インデックス)

- **機能:** 利用可能なデータファイルのインデックス管理
- **用途:** 年度選択UI、データ検索最適化

履歴管理エンティティ

4. ScrapingHistory (スクレイピング履歴)

- **機能:** 実行履歴の詳細記録・差分計算
- **環境分離:** dev/prod環境別管理

5. PreviousCount (前回件数データ)

- **機能:** 差分計算用データ・前回実行比較

システム管理エンティティ

6. S3Metadata (S3メタデータ)

- **機能**: S3オブジェクト情報管理
- **用途**: ファイルサイズ・更新日時追跡

7. AppSettings (アプリケーション設定)

- **機能**: システム設定管理
- **範囲**: 機能フラグ・制限値・スクレイピング設定

データフロー概要

1. データ収集フロー

` スクレイピング実行 → PlayerData生成 → PlayersDataFile作成 → S3保存
→ PlayersIndex更新 `

2. 履歴記録フロー

` スクレイピング完了 → PreviousCountData参照 → 差分計算 →
ScrapingHistoryRecord作成 → ScrapingHistoryIndex更新 `

3. データ検索フロー

` PlayersIndex参照 → 対象ファイル特定 → PlayersDataFile読み込み →
PlayerData抽出 `

技術特徴

- **S3ベースアーキテクチャ**: NoSQLからJSONファイルベースへ移行
- **環境分離**: dev/prod環境の完全分離

- 履歴追跡: 詳細な変更履歴と差分計算
- 型安全性: TypeScriptによる完全な型定義
- AWS統合: Lambda、S3、API Gatewayとの統合

データ整合性

- PlayerDataのidは {type}_{year}_{index} 形式で一意性保証
- 環境別（dev/prod）データ分離によるテスト安全性確保
- メタデータによるファイル整合性チェック
- インデックスファイルによる高速検索対応

このER図はプロ野球志望届システム v1.2.84+ のデータ構造を表現

生成日: 2025/7/8